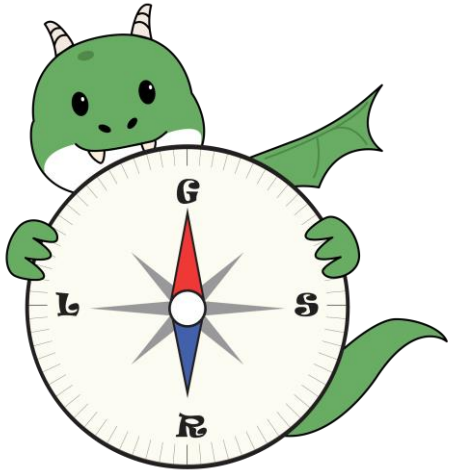


구룡포 나침반

2025 디지털 트윈 AI 챗봇 해커톤

GSR-L 팀

CONTENTS



01| 제작 동기 및 목표

02| 구룡포 나침반의 구조도

03| 서비스 구현

04| UI 디자인 및 실행 예시

05| 한계점 및 보완점



01| 제작 동기 및 목표

02| 구룡포 나침반의 구조도

03| 서비스 구현

04| UI 디자인 및 실행 예시

05| 한계점 및 보완점

01| 제작 동기 및 목표

일본인 가옥거리, 구룡포 해수욕장, 호미곶 등의 독특한 관광 자원 보유

하지만 특히 외국인에게 부실한 대중교통 안내,

부족한 외국어 지원

일본의 여행 정보 어플: Safety Tips 참고



01| 제작 동기 및 목표



- ✅ 외국인 관광객을 위한 번역 서비스 (이미지 업로드, 언어 설정)
- ✅ 사용자의 취향에 맞는 여행 계획 제안
- ✅ 날씨 분석을 통한 여행 옷차림과 준비물 안내
- ✅ 기상 경보와 안전 대응 정보 제공
- ✅ FAQ 창을 통해 간편한 질문

➡️ **지도와 안내를 넘어 안전과 편의, 문화 체험을 종합적으로 제공하는 서비스**



01| 제작 동기 및 목표

02| 구룡포 나침반의 구조도

03| 서비스 구현

04| UI 디자인 및 실행 예시

05| 한계점 및 보완점



01| 제작 동기 및 목표

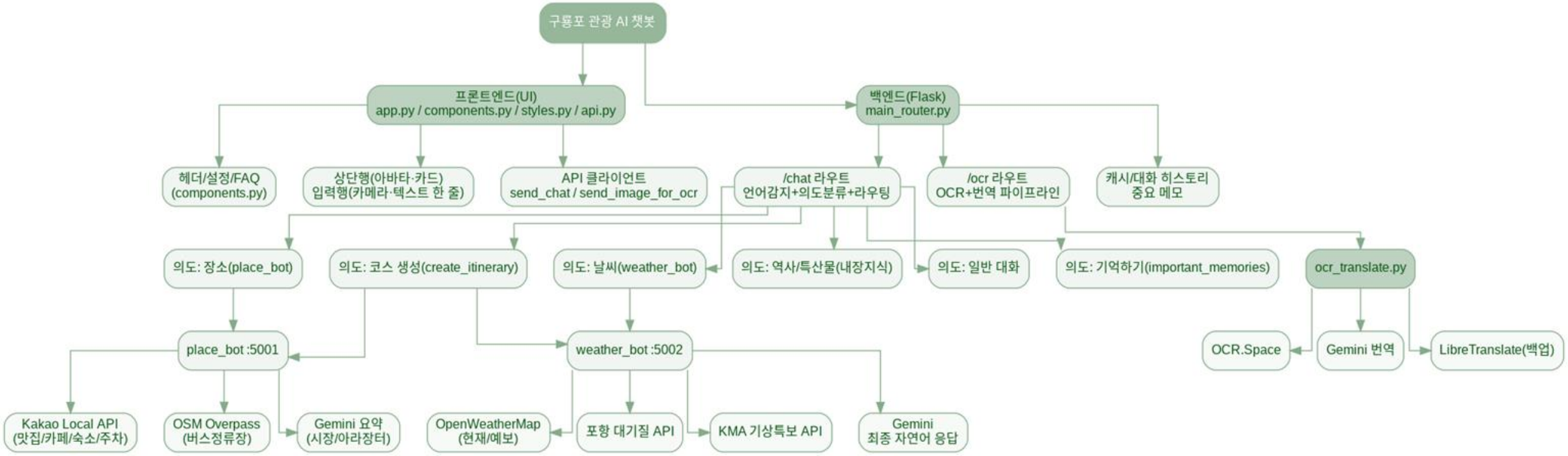
02| 구룡포 나침반의 구조도

03| 서비스 구현

04| UI 디자인 및 실행 예시

05| 한계점 및 보완점

02| 구룡포 나침반의 구조도





01| 제작 동기 및 목표

02| 구룡포 나침반의 구조도

03| 서비스 구현

04| UI 디자인 및 실행 예시

05| 한계점 및 보완점



01| 제작 동기 및 목표

02| 구룡포 나침반의 구조도

03| 서비스 구현

04| UI 디자인 및 실행 예시

05| 한계점 및 보완점

03| 서비스 구현



- 💻 main_router: 챗봇의 분배기
- 🗺️ place_bot: 관광지/맛집 데이터 수집기
- ☁️ weather_bot: 날씨/대기질/특보 데이터 수집기
- 🖼️ ocr_translate: 이미지 속 글자 해석 및 번역기

03| 서비스 구현

[main_router: 프론트엔드에서 오는 모든 요청 받음]

- 언어 감지: 입력 문장의 언어를 Gemini를 이용하여 판별
- 의도 분류: 맛집 / 날씨 / 코스추천 / 역사질문 / 기억 / 일반대화 중 어떤 요청인지 결정
- 답변 생성: 입력에 따라 place_bot(장소 챗봇), weather_bot(날씨 챗봇),
  ocr_translate(OCR/번역)로 연결 또는 내장 데이터 답변 생성
- 대화 기억: 캐시/히스토리 저장, 중요 메모(사용자의 저장 요청) 유지
- 번역: 답변을 사용자의 언어로 번역하여 출력

03| 서비스 구현

[place_bot: 구룡포 관광 / 맛집 / 숙소 / 주차장 / 버스정류장 정보 제공]

- 카카오 Local API: 맛집/카페/숙소/주차장 정보 수집
- OSM Overpass API: 버스정류장 위치 정보 수집
- 내장 데이터: 시장 데이터를 바탕으로 Gemini 답변 생성
- 랜덤 추천: 장소 리스트 중 랜덤으로 5개 추천

03| 서비스 구현



[weather_bot: 구룡포 날씨 / 대기질 / 기상특보 정보 제공]

- OpenWeatherMap API: 날씨 정보 수집
- 포항 대기질 API: 대기구성과 미세먼지, 초미세먼지 수치와 등급 수집
- KMA 기상특보 API: 기상청 특보 여부 수집
- Gemini 후처리: 각종 정보를 바탕으로 Gemini 답변 생성

03| 서비스 구현

[Ocr_translate: 사용자가 업로드한 사진 속 텍스트를 인식하고 번역]

- OCR.Space API: 업로드한 사진 속 텍스트를 인식
- 언어 감지: 유니코드 범위를 기반으로 텍스트 언어 판별
- 번역: 텍스트를 Gemini가 번역하여 출력



01| 제작 동기 및 목표

02| 구룡포 나침반의 구조도

03| 서비스 구현

04| UI 디자인 및 실행 예시

05| 한계점 및 보완점



01| 제작 동기 및 목표

02| 구룡포 나침반의 구조도

03| 서비스 구현

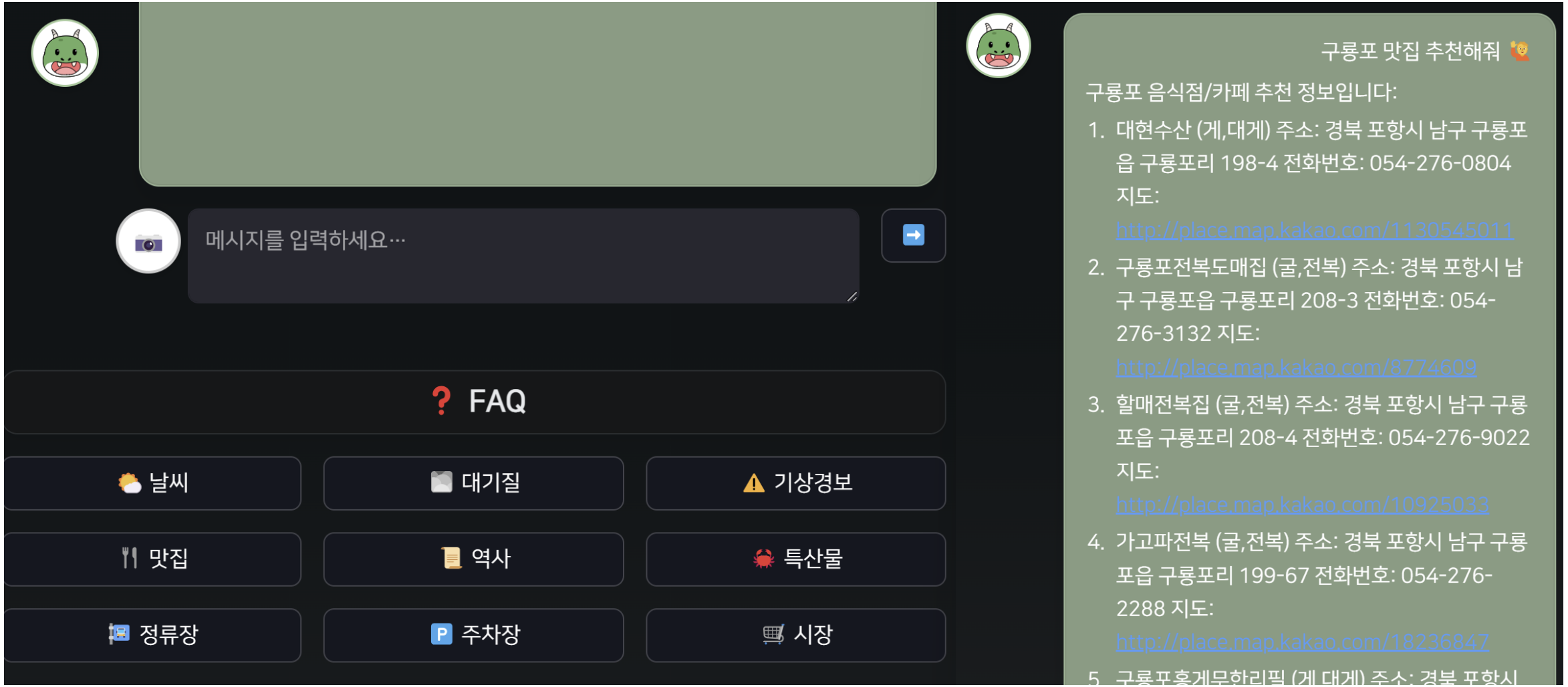
04| UI 디자인 및 실행 예시

05| 한계점 및 보완점

04| UI 디자인 및 실행 예시



04| UI 디자인 및 실행 예시

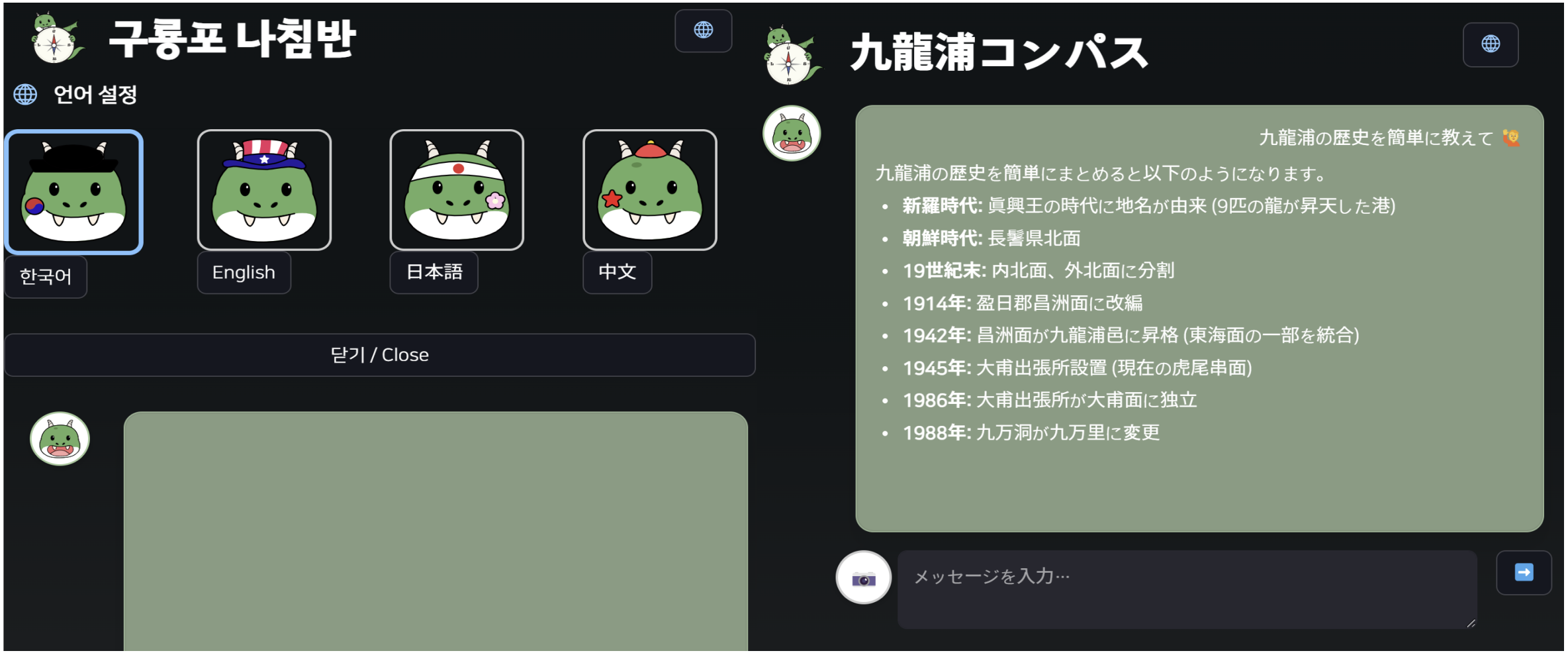


<FAQ 클릭 시>

04| UI 디자인 및 실행 예시

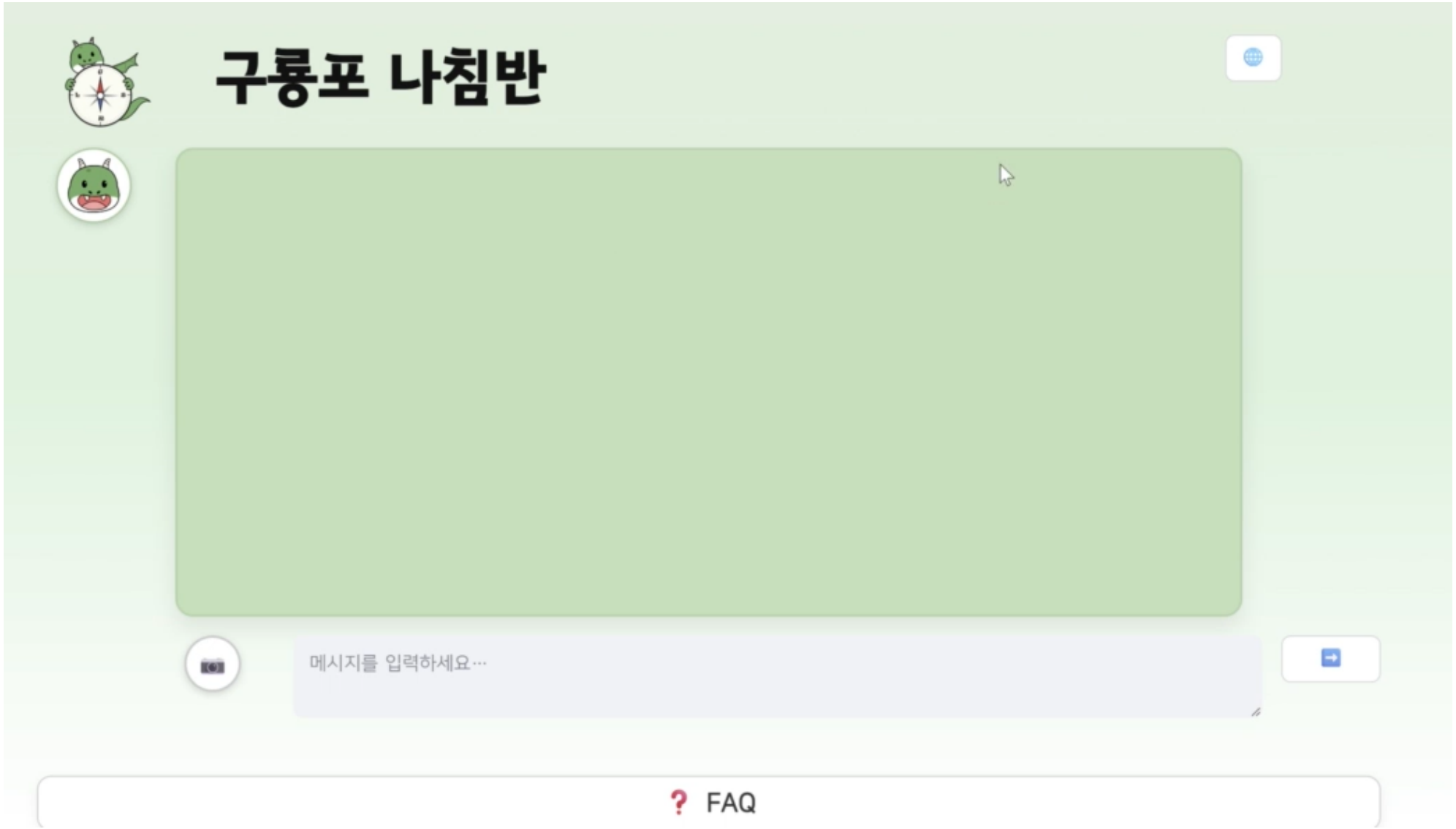


04| UI 디자인 및 실행 예시

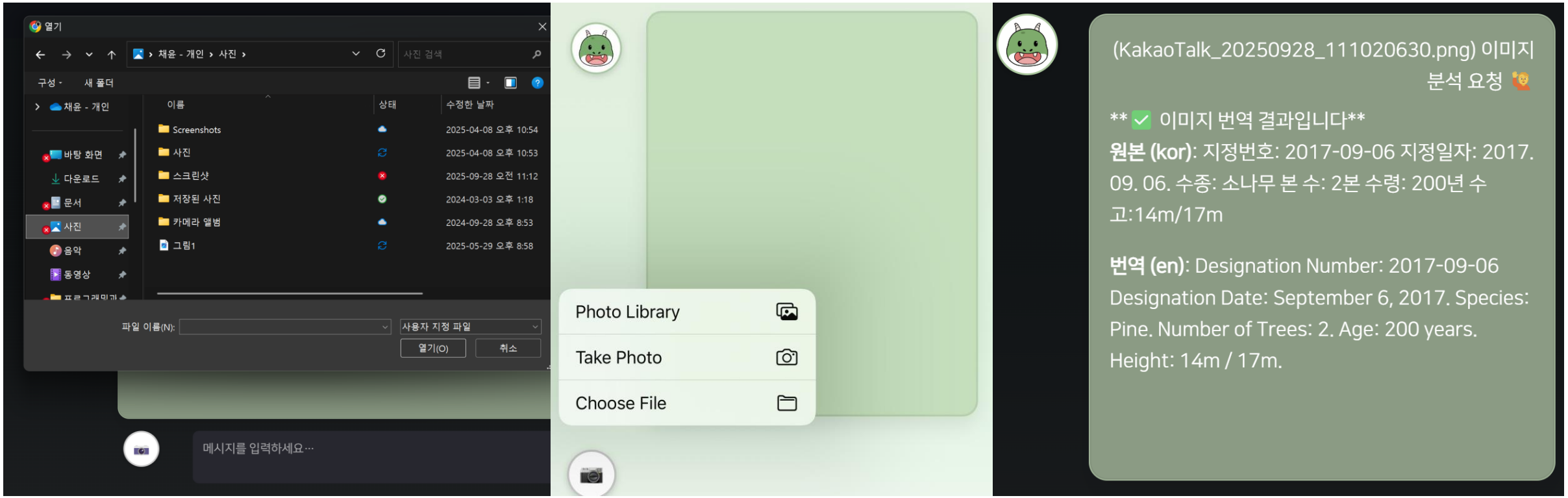


<언어 설정 클릭 시>

04| UI 디자인 및 실행 예시

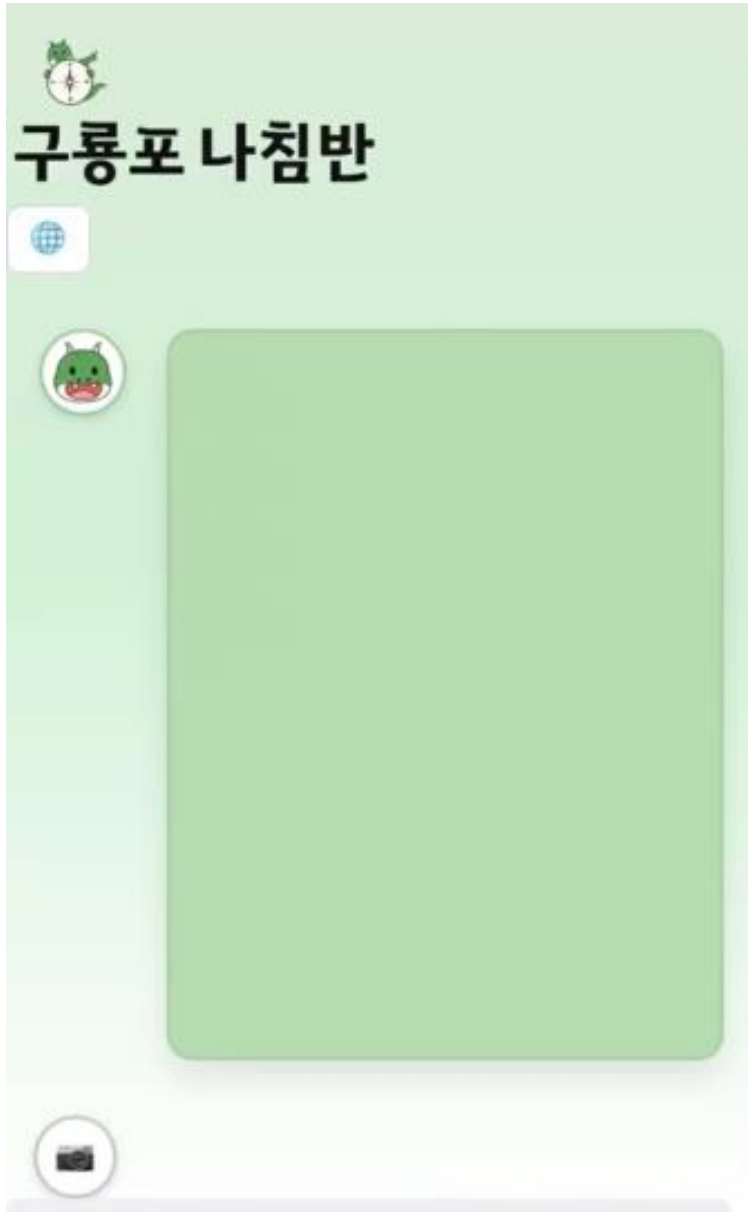


04| UI 디자인 및 실행 예시

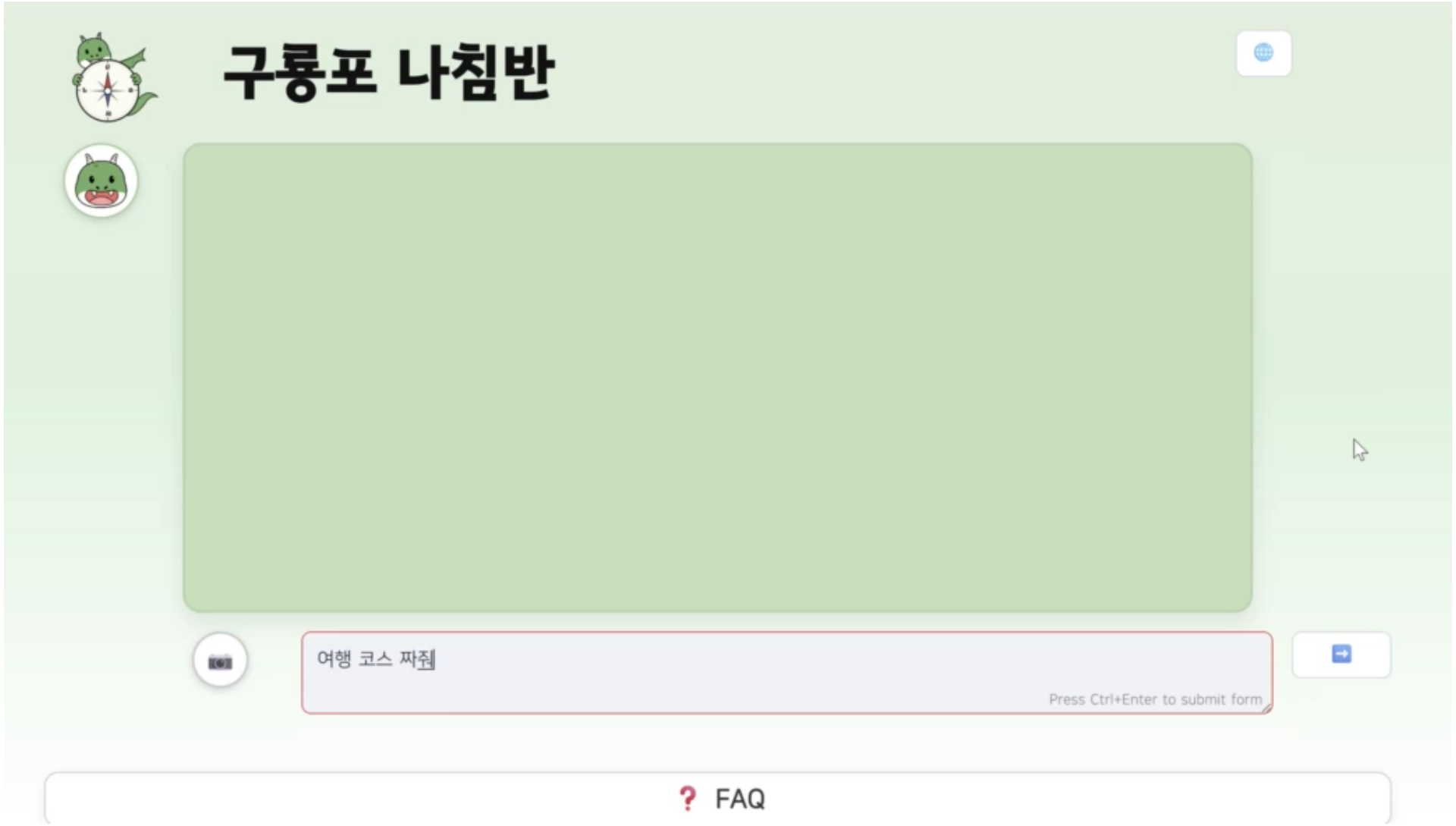


<사진 업로드 클릭 시>

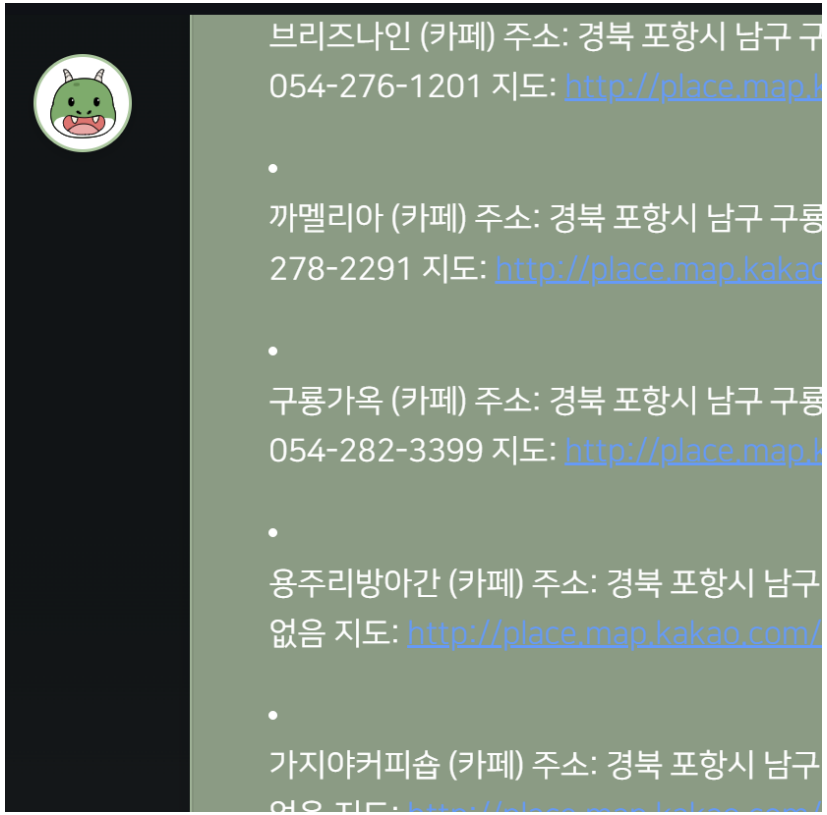
04| UI 디자인 및 실행 예시



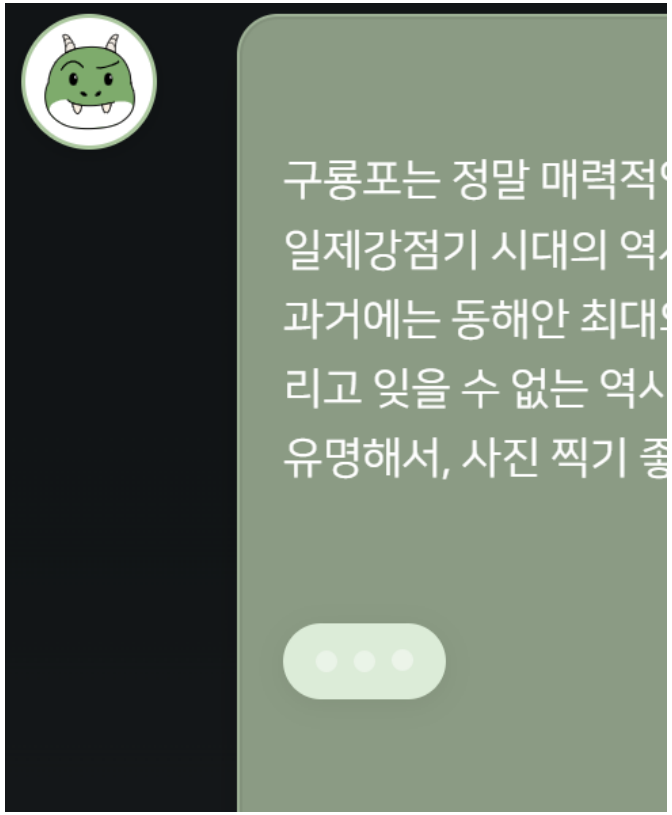
04| UI 디자인 및 실행 예시



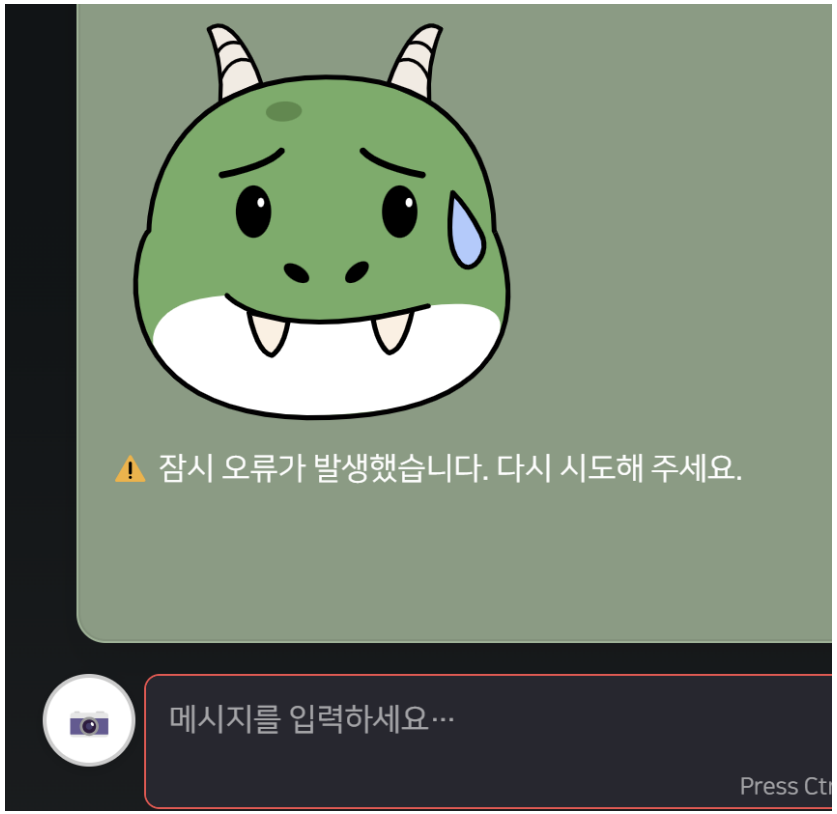
04| UI 디자인 및 실행 예시



<평상 시 캐릭터 모습>



<답변 로딩>



<오류 발생 시>

+ 화면 스크롤에 따라 상하로 움직이는 프로필



01| 제작 동기 및 목표

02| 구룡포 나침반의 구조도

03| 서비스 구현

04| UI 디자인 및 실행 예시

05| 한계점 및 보완점



01| 제작 동기 및 목표

02| 구룡포 나침반의 구조도

03| 서비스 구현

04| UI 디자인 및 실행 예시

05| 한계점 및 보완점

05| 한계점 및 보완점

✅ 지도 상 경로 표시 기능 추가



➡️ GPS로 현재 위치 획득

지도 API로 경로 데이터 요청

백엔드에서 API 응답 전달

프론트엔드에서 경로를 지도 위에 polyline으로 시각화

✅ 더욱 다양한 언어 지원

➡️ 언어 지원 코드 추가

✅ 모바일에서 UI 깨짐 현상 개선

➡️ Streamlit → Flutter + FastAPI

끝까지
들어주셔서
감사합니다!

